[예시 제안서] 훈련용 AWS 환경 비용 최적화

2026-09-20 · 송무현

CFP 4장 요건에 맞춘 예시로, 트랙 A의 예시 주제 “비용 이상 1시간 내 차단”을 골랐다고 가정했습니다. 모든 수치는 설명을 위한 가상 값이며, 실제 제안서에서는 본인이 측정한 값을 씁니다.

1. 제목 / 트랙

항목	내용
제목	훈련용 AWS 계정 5개의 비용 이상을 1시간 안에 탐지하고 원인 리소스까지 차단하는 시스템
트랙	A. Cost Optimization (FinOps), AI Agent 확장 포함
Project Lead	선수 1번
Reviewer	선수 3번, 4번

2. 문제 정의

훈련팀이 쓰는 AWS 계정 5개(개인 계정 4개, 공용 계정 1개)에서는 지난 1년간 비용 급증 사고가 네 번 있었고, 가장 큰 사고는 연습 중 만든 NAT Gateway와 대형 instance를 주말 동안 방치해 하루 만에 $180이 나온 경우였습니다. AWS Budgets 알림은 하루 한 번 이상 갱신되는 청구 데이터를 기준으로 하기 때문에, 알림을 받았을 때는 이미 몇 시간에서 하루치 비용이 쌓인 뒤입니다. 또 알림은 “비용이 늘었다”만 알려줄 뿐, 어느 계정의 어떤 리소스 때문인지는 사람이 console을 뒤져야 합니다. 청구 데이터보다 빠른 신호(CloudTrail 이벤트, CloudWatch 지표)로 이상을 잡고 원인 리소스까지 특정하면 피해를 1시간치 이내로 줄일 수 있습니다. 개발·테스트 계정을 많이 운영하는 회사도 똑같이 겪는 문제입니다.

3. 목표와 최종 지표

비용 이상이 시작된 뒤 1시간 안에 원인 리소스를 특정해 차단하고, 정상적인 연습은 한 번도 방해하지 않는 것이 목표입니다.

정량 지표

지표	현재	목표	측정 방법
이상 발생 → 탐지 시간	약 24시간 (Budgets 알림)	15분 이내	이상 시나리오 10종을 주입하고 주입 시각과 탐지 시각 비교

지표	현재	목표	측정 방법
이상 발생 → 차단 시간	수동, 평균 30시간	60분 이내	같은 시나리오에서 차단 완료 시각
원인 리소스 특정 정확도	없음 (사람이 추적)	10종 중 9종 이상	탐지 결과와 실제 주입 리소스 비교
오탐으로 연습이 중단된 횟수	—	4주 운영 중 0회	차단 log와 선수 신고

정성 지표

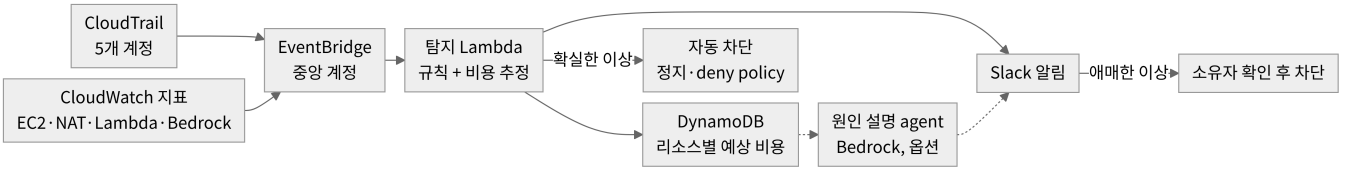
- 이상 유형별 대응 runbook, 그리고 “자동 차단”과 “사람 승인 후 차단”을 나누는 판단 기준 문서
- 계정 사용자 피드백: 알림이 이해하기 쉬운지, 원인 설명이 충분한지

Scope

- **Must**: 5개 계정의 이상 탐지·원인 특정·차단, 이상 시나리오 주입 test suite
- **Nice-to-have**: 원인 설명 agent, 주간 비용 리포트
- **Out of scope**: rightsizing 같은 상시 비용 절감, Savings Plans 구매

4. 접근 방법

청구 데이터를 기다리지 않고, 비용을 만드는 행동(CloudTrail 이벤트)과 사용량(CloudWatch 지표)을 실시간 신호로 씁니다. 청구 데이터(CUR)는 사후 검증과 추정치 보정에만 씁니다.



점선은 Agent 확장 경로이며, 없어도 탐지·차단은 그대로 동작합니다.

결정	선택	이유
이상 신호	CloudTrail 생성 이벤트 + CloudWatch 사용량 지표	청구 데이터보다 훨씬 빨리 들어옴

결정	선택	이유
비용 추정	리소스 생성 시 Price List API로 시간당 단가를 조회해 누적	청구서가 나오기 전에 “지금 얼마씩 새고 있는지” 계산
차단 방식	확실한 이상은 자동(instance 정지, deny policy), 애매하면 리소스 소유자 확인 후 차단	오탐으로 연습을 끊지 않기 위해
계정 구조	AWS Organizations + 중앙 계정으로 이벤트 집계	5개 계정을 한 곳에서 판단

AI Agent 활용과 사전 학습 적용

- **역할**: 탐지된 이상마다 CloudTrail·지표·예상 비용을 읽고 “무엇이, 누구에 의해, 왜 늘었는지”를 설명합니다. 차단 권한은 없고 read-only입니다.
- **AI Capabilities and Limitations**: agent 설명이 틀릴 수 있다는 전제로, 차단 결정은 규칙 기반 로직이 하고 agent는 설명만 맡습니다.
- **Introduction to MCP**: CloudWatch와 Linear를 MCP tool로 연결해, 이상마다 Linear Issue를 자동으로 만들고 설명을 붙입니다.
- **Building Effective Human-Agent Teams**: “애매한 이상은 리소스 소유자가 확인”하는 흐름을 사람과 agent의 역할 분담 기준으로 설계합니다.
- **비교 방법**: 선수 4명이 agent 설명이 있을 때와 없을 때 원인을 파악하는 데 걸린 시간을 비교합니다.

5. 예상 비용

프로젝트 자체의 운영 비용은 월 $10 미만으로 예상하며, 값은 AWS Pricing Calculator로 다시 확인해 제출합니다.

항목	월 예상 비용 (USD)
EventBridge (계정 간 이벤트 전달)	1 미만
Lambda + DynamoDB	1 미만
CloudWatch 알람·지표	약 3
Amazon Bedrock (옵션, Claude Haiku 4.5, 이상 발생 시에만 호출)	약 1–2
이상 시나리오 주입 test	별도 예산 10
합계 (test 제외)	약 5–7

Bedrock 비용 한도 (CFP 8장 설정 적용)

- IAM policy로 Claude Haiku 4.5만 호출할 수 있게 제한
- `Owner=선수1`, `Project=cost-anomaly` tag를 붙인 application inference profile로만 호출
- CloudWatch token 지표로 일일 20만 token 한도 알람, 초과 시 Lambda가 deny policy 부착
- AWS Budgets action으로 Bedrock 월 $5의 80%에서 알림, 100%에서 호출 차단

프로젝트 전체에는 월 $20 예산을 걸고, 80%에서 알림이 가도록 합니다.

6. 예상 리스크

가장 큰 리스크는 자동 차단이 정상 연습을 끊는 것이어서, 처음 2주는 알림만 보내는 dry-run으로 운영합니다.

리스크	영향	대응
오탐으로 연습 중인 리소스 차단	선수 연습 중단	처음 2주 dry-run, 자동 차단은 확실한 유형만, `keep=true` tag 예외
추정 비용과 실제 청구 차이	이상 판단 오류	매주 CUR로 추정치와 실제 비용을 비교해 보정
자동 차단 권한 자체의 위험	잘못된 조치	삭제는 하지 않고 정지·deny policy만, 모든 조치는 되돌릴 수 있게 하고 log 저장
이상 시나리오 주입 비용	test 비용 증가	작은 instance로 짧게 주입, test 전용 예산 $10

7. 학습 계획

탐지·차단에 필요한 계정 간 이벤트 처리와 실시간 비용 추정은 처음 다루는 영역이라, 구현 전 첫 2주를 아래 학습에 씁니다. 공부한 내용은 engineering log에 `학습` tag로 남깁니다.

기술·서비스	현재 수준	필요한 이유	공부 방법
AWS Organizations, 계정 간 EventBridge	console로 계정 만들기만 해봄	5개 계정의 이벤트를 중앙 계정으로 모으기 위해	공식 문서, 테스트용 organization에서 실습
CloudTrail 이벤트 구조	log를 열어 본 정도	어떤 API 호출이 비용을 만드는지 판별	비용이 드는 생성 이벤트 (RunInstances, CreateNatGateway 등) 목록 직접 정리

기술·서비스	현재 수준	필요한 이유	공부 방법
AWS Price List API	처음	리소스 시간당 단가를 조회해 실시간 비용 추정	API 문서, EC2·NAT Gateway 단가를 조회하는 작은 script
CUR 2.0 + Athena	처음	추정치와 실제 청구 비교	공식 문서, 1주치 데이터로 query 연습
Amazon Bedrock, MCP	사전 학습 강좌만 수강	원인 설명 agent 구현과 Linear 연결	Claude with Amazon Bedrock 강좌 중 agent·tool use 부분, MCP 강좌 실습 반복

AI 사용 내역

항목	AI를 쓴 방식	받아들인 것 / 버린 것과 이유
2. 문제 정의	직접 초안을 쓴 뒤 반론을 요청	“Budgets 알림으로 충분하지 않냐”는 반론을 받아, 청구 데이터 갱신 주기와 실제 사고 사례를 근거로 추가
4. 접근 방법	대안 architecture를 제안받음	Cost Anomaly Detection 중심 설계를 제안받았지만, 청구 데이터 기반이라 1시간 목표에는 느리다고 판단해 보조 수단으로만 채택
5. 예상 비용	비용 표 초안 작성	항목 구성은 사용, 금액은 Pricing Calculator로 직접 다시 계산

참고: 초기 Linear 구성 (선택)

제안서 필수 항목은 아니지만, 승인 후 Linear Project 하나를 만들고 3장의 성공 기준을 아래처럼 Milestone과 Issue로 옮겨 시작합니다.

Milestone	대표 Issue
1. 이상 시나리오 test suite	이상 10종 정의, 주입 script, 현재 탐지 시간 측정
2. 실시간 탐지	Organizations 이벤트 집계, 탐지 규칙, Price List 기반 비용 추정
3. 차단과 승인 흐름	자동 차단 대상 정의, Slack 승인, 2주 dry-run
4. 검증	10종 주입 test, CUR 대조, 4주 운영
5. 원인 설명 agent (옵션)	Bedrock 비용 한도 설정, agent 구현, agent 유무 비교

Issue는 이 프로젝트의 team key를 붙여 `COST-12`처럼 번호가 매겨지고, 같은 ID를 branch 이름에 넣어 Pull Request와 연결합니다.